函数的导数

§3.7 L'Hôspital 法则

1. 计算下列极限：

   (1). $\lim\limits_{x\to 1} x^{1/(1-x)}$;

   (2). $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{a}{x}\right)^x$;

   (3). $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{1}{x-1}\right)$;

   (4). $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^x$.

2. 设 f 在点 x 处有二阶导数. 求证:

   $$f''(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}.$$

   由此推出结论: 若 f 是二阶可导的凸函数, 则必有 $f''\geqslant 0$.

3. 设 f 在 0 的某一邻域内有二阶连续导数, 且 $f(0)=0$. 定义 $g(0)=f'(0)$, 且当 $x\neq 0$ 时 $g(x)=f(x)/x$. 求证: g 在此邻域内有连续的导函数.

4. 设 f 在 $(a,+\infty)$ 上可导. 如果

   $$\lim_{x\to+\infty}\big(f(x)+xf'(x)\ln x\big)=l$$

   证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=l$.

5. 设 f 在 $(a,+\infty)$ 上有二阶导数. 如果

   $$\lim_{x\to+\infty}\big(f(x)+2f'(x)+f''(x)\big)=l,$$

   证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=l$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} f''(x)=0$.

§3.8 函数作图

画出下列曲线:

1. $y = x^2 \mathrm{e}^{-x}$;
2. $y = \frac{x}{2} + \operatorname{arccot} x$;
3. $y = \frac{x^4}{(1+x)^3}$.

第 四 章

Taylor 定理

1. 1. 计算下列极限:

   (1). $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$;

   (2). $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\alpha x}-\mathrm{e}^{\beta x}}{\sin\alpha x-\sin\beta x}(\alpha\neq\beta)$;

   (3). $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\left(x^3-x^2+\dfrac{x}{2}\right)\mathrm{e}^{1/x}-\sqrt{x^6+1}\right)$;

   (4). $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x+a^{-x}-2}{x^2}(a>0)$.

2. 设函数 f 在点 x_0 附近可以表示为

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}a_k\left(x-x_0\right)^k+o\left(\left(x-x_0\right)^n\right),$$

   问是否必定有

$$a_k=\frac{f^{(k)}\left(x_0\right)}{k!}\quad(k=0,1,\cdots,n)?$$

3. 设 $\alpha\geqslant -1$. 试计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n^{\alpha+2}}\right)\left(1+\frac{2}{n^{\alpha+2}}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^{\alpha+2}}\right)\right]^{n^\alpha}.$$

4. 将多项式 $1+2x+3x^2+4x^3+5x^4$ 按 $x+1$ 的幂展开.

5. 按指定的次数写出函数 f 在 $x=0$ 处的 Taylor 多项式:

   (1). $f(x)=\mathrm{e}^{2x-x^2}$, 写到 x 的五次;

   (2). $f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 写到 x 的六次.

6. 按指定的次数写出函数 f 在指定点 x_0 处的 Taylor 多项式:

   (1). $f(x)=\mathrm{e}^x, x_0=1$, 写到 n 次;

   (2). $f(x)=\ln x, x_0=2$, 写到 n 次;

(3). $f(x)=\frac{x}{1+x^2}, x_0=0$, 写到 $2n+1$ 次.

7. 当 $x>0$ 时, 求证: 对任何 $n\in\mathbf{N}^*$, 有

$$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots-\frac{x^{2n}}{2n}<\ln(1+x)<x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+\frac{x^{2n-1}}{2n-1}.$$

8. 设 $f\in C^n\big([a,b]\big)$ 并且在 (a,b) 上 $n+1$ 次可导. 如果 f 在 a 处的 n-次导数全为零, 即 $f'(a)=0,\cdots,f^{(n)}(a)=0$ 并且 $f(a)=f(b)$, 那么存在 $x_0\in(a,b)$，使得 $f^{(n+1)}(c)=0$.